导师“再改改”指令的语义模糊性与研究生情绪耗竭的相关性实证研究

山歌王子丁真（见过王源版）[1]、鲸鱼的晶[2]

1. 理塘集团电子扬雾器研究所，理塘县，中国
2. 南京市奶茶食品工程研究所，南京市，中国

摘　要：我国研究生教育权力不对等场域中，“再改改”这类无边界模糊修改指令，是诱发研究生情绪耗竭、学术倦怠乃至学业中断的核心系统性风险源。当前相关研究多局限于“主观问卷—相关性分析”路径，陷入以主观痛苦验证主观痛苦的循环论证困境。本研究突破传统范式，融合不完全信息动态博弈、信息熵理论与带跳随机扩散过程，构建语义模糊度公理化测度体系、导师—研究生修改博弈均衡模型及情绪耗竭动态演化模型三大数理框架。依托公开制度参数、宏观统计数据与10000 次蒙特卡洛模拟，实现模糊指令与情绪耗竭关系的纯客观实证检验。研究无需问卷访谈，以“顶刊级严谨”建模解构学术权力日常压迫，既是以学术规则反讽学术体系的黑色幽默实践，也填补了消极导师行为研究中无主观偏差纯客观实证的空白。

PS:本文为基于理论建模与数值模拟的机制分析研究，所有参数设定、制度结构假设与模型推导均为分析工具，不对应任何具体个人、机构或真实情境。研究结论仅在模型假设成立条件下成立，不构成对现实制度或个体行为的直接价值判断。

关键词：“再改改”指令；语义模糊性；情绪耗竭；不完全信息博弈；随机扩散过程；蒙特卡洛模拟

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 模糊的权力与无限的游戏：“再改改”现象引论

当代研究生的学术生涯，始终被一个薛定谔式的学术悖论支配：你的学位论文必须满足可验证、可复现、边界清晰、逻辑闭环的顶刊级学术规范，而决定你论文能否通过、能否毕业的唯一标准，是导师口中那句不可验证、不可复现、边界模糊、逻辑完全开放的“再改改”。

你永远无法知道“再改改”的准确内涵：它可能是让你调整一个标点，也可能是让你推翻全部实验重做；它可能代表“你写得很好，我只是走个流程”，也可能代表“我对你彻底失望，但我懒得说清楚”；它可能在你改了 17 版之后依然出现，也可能在你答辩通过后依然作为最终修改意见出现在批注里。它没有固定的能指，也没有确定的所指，却拥有绝对的、不受任何约束的学术权力效力——你必须改，哪怕你完全不知道要改什么。

一个值得关注的学术盲点在于，当前导学关系已超越学校层面的心理支持，成为影响研究生心理健康的核心变量。研究表明，导师指导不力或师生关系紧张会显著加剧学生的心理困扰。其中，“无休止且缺乏建设性的论文修改要求”成为研究生选择退学的重要诱因。在此类关系中，师生权力结构的严重不对等，使学生面对如“再改改”这类模糊指令时，往往陷入“不可验证、

不可反驳”的被动境地，成为情绪耗竭的关键诱因之一。然而，现有相关研究多依赖问卷调查与深度访谈，始终停留于“收集主观陈述—验证痛苦存在”的循环论证中，尚未发展出一套不依赖于主观报告、具有公理化基础的客观实证框架，以系统验证模糊指导指令对研究生心理的实际影响。

基于此，本研究提出三个核心研究问题，且全部通过纯数理建模与数值模拟完成实证检验，无需任何问卷调研：

RQ1：如何构建不依赖主观评价的、纯公理化的“再改改”指令语义模糊度测度体系？

RQ2：在导师-研究生的权力不对等博弈中，“再改改”模糊指令是否为导师的均衡策略？其对研究生情绪耗竭的影响机制与临界阈值是什么？

RQ3：如何通过随机过程模型，刻画“再改改”指令下研究生情绪耗竭的动态演化规律？能否推导出可精准预测学业中断风险的闭式解？

1.2 创新点

第一，范式创新：彻底摒弃了传统的问卷调研范式，首次构建了研究生消极导师行为研究的纯公理化实证体系，完全消除了主观偏差，实现了“无受访者实证研究”的范式突破；

第二，理论创新：首次将信息熵理论、不完全信息博弈理论与带跳随机扩散过程融合，构建了三大核心数理模型，揭示了“再改改”模糊指令的生成逻辑、影响机制与动态演化规律，填补了相关研究的理论空白；

第三，实践创新：推导出了“再改改”指令的最优模糊度均衡解、情绪耗竭临界阈值与学业中断预测公式，为导师指导行为规范、研究生心理健康风险预警提供了完全可量化、可操作的刚性标准，同时为每一个被“再改改”折磨的研究生，提供了“你的痛苦是制度均衡的结果，不是你的错”的学术辩护。

2. 文献综述与研究缺口

2.1 核心领域研究现状

现有相关研究主要集中在三大领域，且全部依赖主观调研数据，未形成纯客观的公理化研究体系。

2.1.1 导师消极指导行为与研究生心理健康研究

导师指导行为是研究生培养的核心环节，现有研究普遍证实，导师的消极指导行为是研究生情绪耗竭、抑郁焦虑、学业中断的核心前因变量。国外学者将导师消极指导行为划分为“忽视型、abusive 型、模糊型”三大类，研究发现，模糊型指导行为的伤害性远高于直接的辱骂打压，因为它会让研究生陷入持续的自我怀疑与不确定性焦虑中。国内学者的研究同样证实，导师的“无效反馈”“模糊要求”会显著提升研究生的学术倦怠水平，且这种影响具有长期累积效应。

但现有研究存在一个致命的缺陷 100%依赖主观问卷调研，通过让研究生自我报告“导师的指导是否模糊”“自己的情绪耗竭水平”来验证相关性，陷入了循环论证的悖论——研究生的情绪耗竭水平本身就会影响其对导师指令模糊性的主观评价，研究结果的内生性与偏差无法消除。更重要的是，现有研究从未对“模糊指令”进行纯客观的定义与测度，始终停留在主观评价的层面，无法形成严谨的、可复现的学术结论。

2.1.2 语言模糊性的量化研究

语言模糊性的研究始于扎德 1965 年提出的模糊集合理论，后续学者基于信息熵理论，构建了语言模糊性的量化测度体系，核心逻辑是：语言的模糊性本质上是信息的不确定性，可用信息熵来精准度量。现有研究将该体系应用于法律文本、外交话语、商务谈判等场景，证实了信息熵模型对语言模糊性测度的有效性与客观性。

但现有研究从未将该体系应用于学术场域的导师-研究生沟通场景。导师与研究生的沟通是典型的权力不对等场景，模糊语言的生成逻辑、影响机制与权力对等场景完全不同：在商务谈判中，模糊语言是双方的博弈工具；而在导师-研

究生的沟通中，模糊语言是权力优势方单方面的风险转嫁与责任规避，权力劣势方没有任何博弈的空间。现有研究的结论无法直接适用，存在明显的场景空白。

2.1.3 情绪耗竭的动态演化研究

情绪耗竭的核心理论基础是霍布福尔提出的资源保存理论。该理论认为，情绪耗竭是个体的心理资源持续被消耗且无法得到有效补充的动态过程。现有研究基于随机过程理论，构建了职场人群情绪耗竭的动态演化模型，证实了带跳的随机扩散过程可以精准刻画压力事件随机到来下，个体情绪耗竭的波动规律。

但现有研究从未将该模型应用于研究生群体，更未针对“再改改”模糊指令这一核心压力源，构建针对性的动态演化模型。更重要的是，现有研究的模型参数依然依赖问卷调研数据，未实现完全的客观化与公理化，无法实现对情绪耗竭水平与学业中断风险的纯客观预测。

2.2 核心研究缺口

综合现有研究，本研究认为，当前学术体系对“再改改”指令与研究生情绪耗竭的研究，存在三大无法突破的核心缺口，而这正是本研究的核心突破方向：

第一，方法论缺口：现有研究全部依赖主观问卷调研，陷入了循环论证的悖论，从未构建起不依赖任何主观评价的、纯公理化的实证体系，研究结果的内生性、偏差与不可复现性无法消除。本研究将彻底摒弃问卷调研范式，采用纯公理化建模与蒙特卡洛数值模拟，完成完全客观的实证检验。

第二，理论缺口：现有研究从未揭示“再改改”模糊指令的生成逻辑，无法解释“为什么导师永远爱说再改改”，更未构建起权力不对等场景下，模糊指令与情绪耗竭的系统性理论框架。本研究将基于不完全信息动态博弈理论，证明“再改改”模糊指令是导师的严格占优策略，揭示其生成的制度性根源，构建完整的理论体系。

第三，模型缺口：现有研究从未构建起可精准预测研究生情绪耗竭动态演化与学业中断风险的闭式解模型，始终停留在横截面的相关性分析层面，无法刻画情绪耗竭的动态累积效应。本研究将基于带跳的随机扩散过程，推导出情绪耗竭的动态演化闭式解与学业中断首达时间公式，实现对风险的精准量化预测。

3.理论基础与公理化体系构建

本研究融合四大核心理论，构建了完整的公理化体系，所有定义、假设与公理均严格符合我国研究生培养的制度现实，同时为后续的模型构建与实证检验奠定了严谨的理论基础。

3.1 核心理论基础

3.1.1 信息熵理论

信息熵理论由香农于 1948 年提出，核心观点是：信息的不确定性可以用熵来精准度量，一个随机事件的可能结果越多、概率分布越均匀，其信息熵就越大，不确定性就越强。对于一个离散随机变量 X，其可能的取值为 x1,x2,...,xn，对应的概率为 p1,p2,...,pn，则其信息熵的计算公式为：

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$

本研究用信息熵来度量“再改改”指令的语义模糊性，指令的信息熵越大，说明其可能的解读结果越多，语义的不确定性越强，模糊度就越高。这一测度体系完全客观，不依赖任何主观评价，从根源上消除了传统问卷调研的偏差。

3.1.2 不完全信息动态博弈理论

不完全信息动态博弈是博弈论的核心分支，核心特征是：博弈的参与方拥有不同的信息，博弈的行动有先后顺序，后行动者可以通过先行动者的行为，更新对先行动者类型的信念。在导师 - 研究生的修改博弈中，导师拥有完全信息（知道自己对论文的真实要求），而研究生完全不知道导师的真实要求，只能通过导师的修改指令更

新自己的信念，这是典型的不完全信息动态博弈。本研究将通过该理论，推导出导师与研究生的均衡策略，揭示“再改改”模糊指令的生成逻辑。

3.1.3 资源保存理论

资源保存理论认为，个体的心理资源是有限的，当个体的心理资源持续被消耗，且无法得到有效补充时，就会出现情绪耗竭，当心理资源耗尽时，个体就会出现退缩行为（如退学、离职）。在“再改改”指令的场景中，研究生的心理资源会随着每一次模糊指令的到来而被消耗，而模糊指令无法给研究生提供任何有效的信息补充，只会持续消耗其认知资源、情绪资源与时间资源，最终导致情绪耗竭。本研究将基于该理论，构建情绪耗竭的动态演化模型。

3.1.4 带跳随机扩散过程

带跳随机扩散过程是随机分析与随机过程领域的核心研究分支，其数学基础源于伊藤清 1942 年创立的伊藤随机积分理论，后续拓展为兼具连续轨道与随机间断特征的伊藤 - 莱维跳扩散框架。该过程的核心特征在于：随机系统的演化同时包含由布朗运动驱动的连续扩散项，与由随机事件触发的泊松跳跃项，能够精准刻画“日常缓慢恢复 - 随机冲击触发突发耗竭”的情绪动态演化规律。本研究基于带跳随机扩散过程，构建导师“再改改”指令随机冲击下研究生情绪耗竭的动态演化模型，严格推导模型状态变量的解析表达式，以及情绪耗竭水平首次突破临界阈值的首达时间分布与特征公式。

3.2 公理化定义体系

为了确保研究的严谨性与客观性，本研究对所有核心概念进行了公理化定义，所有定义均不依赖任何主观评价，完全可量化、可复现。

定义 1：学位论文修改指令

设研究生提交的学位论文为一个 N 维向量 $|P=[p_1,p_2,...,p_N]$,其中p_i代表论文的第 i 个可修改维度，包括研究问题、文献综述、理论框架、实证模型、数据、结论、格式、标点等所有可修改的内容，$N\to+\infty$,即论文的可修改维度是无限的。

导师针对论文 P 发出的修改指令，是一个关于 P 的映射$F:P\to\Omega$,其中Ω为修改指令的语义空间,$\Omega\subseteq R^N$,即修改指令是对论文 N 个可修改维度的调整要求。

定义 2:“再改改”模糊指令

我们将“再改改”模糊指令定义为满足以下两个条件的修改指令：一是指令的语义空间$\Omega=R^N$，即指令未对论文的可修改维度做出任何限定，研究生需要在无限的可修改维度中寻找修改方向；二是指令未给出任何可验证的合格标准，即不存在一个可观测的阈值 T 使得当论文 P 满足$||P-P^*||<T$时，导师会确认修改合格，其中P_*为导师心中的理想论文。

简单来说，“再改改”模糊指令就是无修改范围、无合格标准、无截止时间的“三无”指令，这一定义完全客观，可通过指令的文本内容直接判定，无需任何主观评价。

定义 3：语义模糊度指数（TFI）

本研究基于信息熵理论，构建了完全客观的语义模糊度指数（Total Fuzziness Index, TFI），用于度量修改指令的模糊程度，取值范围为[0,1]，0 代表完全明确的修改指令，1 代表完全模糊的“再改改”指令。

TFI 的计算公式为：

$$TFI=\frac{H(F)}{H_{max}}$$

其中：H（F）为修改指令 F 的信息熵，计算公式为：

$$H(F)=-\sum_{i=1}^{N}p_i\,log_2p_i$$

其中p_i为研究生根据指令 F，判断第 i 个维度需要修改的概率，若指令明确指出第 i 个维度需要修改，则$p_i=1$;若指令完全未提及第 i 个维度，则（即所有维度的修改概率均匀分布）。$H_{\max}$为完全模糊指令的最大信息熵，即当指令为纯“再改改”三个字时，所有维度的修改概率均匀

分布，此时$H_{\max} = \log_2 N$ 。

从公式可以直接推导出两个核心引理，一是修改指令中明确提及的修改维度数量越少，TFI 越高，当指令未提及任何具体修改维度时，TFI=1，达到最大值。二是修改指令中给出的可验证合格标准越少，TFI 越高，当指令未给出任何可验证合格标准时，TFI 的增幅为 37.2%。这两个引理完美解释了为什么“再改改，还是差点意思”的模糊度远高于纯“再改改”，它不仅没有给出任何修改维度，还给出了一个完全不可验证的合格标准“差点意思”，进一步提升了信息熵与模糊度。

定义 4：研究生情绪耗竭水平（EE）

我们将研究生情绪耗竭水平定义为研究生可支配的心理资源的消耗比例，取值范围为[0, 1]，0 代表心理资源完全充足，无任何耗竭；1 代表心理资源完全耗尽，出现学业中断行为（退学、休学等）。基于资源保存理论，情绪耗竭水平的变化遵循两个核心公理：一是每收到一次“再改改”模糊指令，研究生的情绪耗竭水平会发生一次向上的跳跃，跳跃幅度与指令的 TFI 呈严格正相关。二是在没有收到模糊指令的时间段内，研究生的情绪耗竭水平会随时间自然恢复，恢复速度与当前的耗竭水平呈严格正相关，符合指数衰减规律。

4. 核心数理模型构建

本部分构建三大核心数理模型，全部基于前文的公理化体系，无需任何主观调研数据，即可完成对研究问题的严谨推导与证明。

4.1 导师-研究生修改博弈均衡模型

本模型基于不完全信息动态博弈理论，证明了在现有研究生培养的权力结构下，“再改改”模糊指令是导师的严格占优策略，揭示了其生成的制度性根源。

4.1.1 模型基本假设

所有假设均严格符合我国研究生培养的制度现实，无任何脱离现实的理想化设定：一是博弈参与方：博弈包含两个参与方，导师（S）与研究生（G），二者均为完全理性的经济人，追求自身效用最大化。二是权力结构假设：导师拥有对研究生学位论文的一票否决权，且该权力无任何约束机制，研究生能否毕业完全由导师决定，研究生对导师存在单向的、完全的权力依赖，无任何退出与博弈的筹码。三是信息结构假设：导师知道自己心中的理想论文P_*,拥有完全信息；研究生不知道P_*的任何信息，只能通过导师的修改指令更新对P_*的信念，处于完全的信息劣势。四是行动时序假设：博弈的时序为：①研究生提交论文P_0给导师；②导师选择修改指令的类型：明确指令（TFI=0）或模糊指令（TFI>0）；③研究生根据导师的指令修改论文，提交新版本P_1；④ 导师决定是否通过论文，若不通过，重复步骤②-③，直到导师通过或研究生退学。五是效用函数假设：导师的效用函数为：

$$U_S = U_{pass} + U_{power} - C_{guide}$$

其中：U_{pass}为论文通过的效用，若论文最终通过盲审、答辩，导师获得固定效用$\overline{U}$，若论文出现学术不端、盲审不通过等问题，导师获得负效用$-L$(声誉损失、问责风险);U_{pass}为权力效用，导师发出的指令模糊度越高，研究生对其的依赖程度越高，权力效用越大，即$U_{power} = k \cdot TFI$,其中$k > 0$ 为权力效用系数；C_{guide}为指导成本，导师发出的指令越明确，需要付出的时间、精力成本越高，即$C_{guide} = c \cdot (1 - TFI)$，其中$c > 0$ 为单位指导成本；研究生的效用函数为：

$$U_G = U_{graduate} - C_{revise} - C_{mental}$$

其中，$U_{graduate}$为顺利毕业的固定效用$\overline{V}$，若退学则为 0；C_{revise}为修改成本，与指令的模糊度 TFI 呈正相关，指令越模糊，研究生需要试错的修改次数越多，成本越高，即$C_{revise} = m \cdot TFI$，其中$m > 0$ 为单位修改版本；C_{mental}为心理成本，即情绪耗竭带来的负效用，与 TFI 呈正相关，即$C_{mental} = n \cdot TFI$其中$n > 0$ 为单位心理成本。

4.1.2 模型均衡解推导与核心定理

我们采用逆向归纳法，求解该博弈的子博弈完美纳什均衡，得到三个核心定理:

定理 1（“再改改”占优策略均衡定理）

在现有研究生培养的权力结构下，无论研究生选择何种修改策略，导师选择 TFI>0 的模糊指令的效用，恒大于选择 TFI=0 的明确指令的效用，即模糊指令是导师的严格占优策略。

该定理的经济学含义极为黑色幽默：导师选择说“再改改”，是完全理性的最优选择。因为说的越模糊，导师付出的指导成本越低，获得的权力效用越高，同时还能完美规避论文出问题的问责风险——如果论文出了问题，导师可以说“我早就让他再改改了，是他自己没改好”；如果论文顺利通过，导师可以说“都是我指导的好，让他反复修改打磨”。无论结果如何，导师都能获得最大效用，而研究生的修改成本与心理成本，完全不在导师的效用函数的考虑范围内。

定理 2（最优模糊度定理）

导师的最优语义模糊度满足：$TFI^* = \min\left(\frac{k+c}{k+c+\lambda L}, 1\right)$，其中 λ 为论文出问题的先验概率。在我国研究生培养的现实参数下$TFI^* \in [0.82,0.97]$，即导师的最优策略是发出几乎完全模糊的修改指令。

该定理完美解释了现实中导师的修改指令为什么永远是“再改改”：在现实参数下，导师的最优模糊度恒大于 0.8，也就是几乎完全模糊的指令。更讽刺的是，论文出问题的概率 λ 越高，导师的最优模糊度就越高，也就是导师越觉得论文可能出问题，就越会说“再改改”，而不是给出明确的修改意见——这本质上是导师对学术风险的完全转嫁，而研究生成为了最终的风险承担者。

定理 3（研究生策略收敛定理）

在导师选择模糊指令的均衡下，研究生的最优策略会收敛为“无差别全维度修改”，即对论文的所有维度进行无差别的修改，而不是针对具体问题优化。同时，随着修改次数的增加，研究生的修改边际效用会快速递减为负，最终极有可能选择退学或躺平。

该定理精准刻画了每一个研究生都经历过的黑色现实：当导师只说“再改改”的时候，你唯一能做的，就是把论文里所有能改的地方都改一遍，哪怕是把主动句改成被动句，把“的”改成“地”，哪怕改完之后论文质量反而下降了。因为你根本不知道导师要什么，只能用“我改了很多”的工作量，来规避导师的负面评价。而这种无意义的修改，会快速耗尽你的学术热情与心理资源，最终让你要么躺平，要么退学。

4.2 研究生情绪耗竭动态演化模型

本模型基于带跳随机扩散过程，刻画了“再改改”指令随机到来下，研究生情绪耗竭的动态演化规律，推导出了情绪耗竭的解析解与学业中断首达时间闭式解，实现了对风险的精准量化预测。

4.2.1 模型均衡解推导与核心定理

基于前文定义的情绪耗竭两大公理，我们构建如下带跳随机微分方程，刻画情绪耗竭水平 $E(t)$的动态演化：

$$dE(t) = -\beta E(t)dt + \alpha \cdot TFI \cdot dN(t)$$

其中：$E(t)$为 t 时刻研究生的情绪耗竭水平，取值范围[0,1]；第一项$-\beta E(t)dt$为自然恢复项，β>0 为情绪恢复系数，代表研究生的心理弹性，β 越大，情绪恢复能力越强，负号代表耗竭水平随时间自然衰减，符合资源保存理论；第二项$\alpha \cdot TFI \cdot dN(t)$代表“再改改”指令带来的情绪耗竭跳跃，α >0 为敏感系数，代表研究生对模糊指令的敏感程度，α 越大，相同模糊度的指令带来的耗竭越大；TFI 为指令的语义模糊度；$N(t)$为齐次泊松过程，代表 t 时刻为止导师发出的“再改改”指令的次数，强度为λ>0，即单位时间内导师平均发出λ次模糊指令，符合现实中导师修改指令的随机到来特征。

4.2.2 模型解析解

我们采用伊藤公式，对上述随机微分方程求解，得到任意时刻 t 情绪耗竭水平的解析解：

$$E(t) = E(0)e^{-\beta t} + \sum_{i=1}^{N(t)} \alpha \cdot TFI_i \cdot e^{-\beta(t-\tau_i)}$$

其中：$E(0)$为初始时刻的情绪耗竭水平；τ_i为第 i 次 “再改改” 指令到来的时间；TFI_i为第 i 次指令的语义模糊度。该解析解完美刻画了研究生情绪耗竭的动态变化规律：初始的耗竭水平会随时间指数衰减，而每一次“再改改”指令都会带来一次耗竭的跳跃，且每一次跳跃的影响都会随时间慢慢衰减。如果指令到来的频率足够高、模糊度足够大，耗竭水平的跳跃幅度会超过自然恢复的幅度，最终持续累积，趋近于 1，也就是学业中断。

4.2.3 稳态耗竭水平与核心定理

当时间 t →+ ∞时，我们可以计算情绪耗竭水平的稳态期望值，得到如下核心定理：

定理 4（情绪耗竭稳态定理）

当时间趋近于无穷大时，研究生情绪耗竭水平的稳态期望值为：

$$E[E(\infty)] = \frac{\lambda\alpha TFI}{\beta}$$

其中TFI“再改改”指令的平均语义模糊度。该定理是本研究的核心结论之一，具有极强的现实解释力：一是研究生的稳态情绪耗竭水平，与导师发 “再改改” 的频率 λ、研究生的敏感系数 α、指令的平均模糊度 TFI 呈严格正相关；二是稳态耗竭水平与研究生的情绪恢复系数 β 呈严格负相关；三是在现实参数下 λ =0.17 次/天（平均每周 1.2 次），α = 0.15，TFI = 0.85，β = 0.015（每天恢复 1.5%），代入公式得到$E[E(\infty)] = \frac{0.17\times0.15\times0.85}{0.015} \approx 1.445 > 1$，也就是说，在模型设定的参数区间内，当λ、α与 TFI 处于高值区间且缺乏有效外部调节机制时，情绪耗竭水平的期望值可能超过理论阈值，从而显著提高学业中断风险。这一结论的黑色幽默之处在于：在现有制度均衡下，研究生的情绪耗竭在模型设定下是极有可能的，退学是数学上的结果，不是因为你不够努力，也不是因为你心理承受能力差，而是这个体系的运行结果，会把你推向耗竭的终点。

定理 5（学业中断首达时间定理）

研究生情绪耗竭水平首次达到 1（学业中断）的时间T_{exit}的期望为：

$$E[T_{exit}] = \frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{\alpha TFI}{\alpha TFI - \beta}\right)$$

该公式成立的前提是αTFI>β，也就是单次指令带来的耗竭幅度超过了单位时间的恢复幅度，这一前提在现实中恒成立。

该定理给出了研究生从首次收到“再改改”指令到退学的平均时间的闭式解，完全无需任何主观数据，仅通过 4 个客观参数，即可预测学业中断风险。例如，当λ=0.17，α=0.15，TFI=0.85，β=0.015 时，代入公式得到$E[T_{exit}]$≈127 天，也就是平均 4 个月左右，研究生就会从首次收到“再改改”，发展到情绪完全耗竭，选择退学。

定理 6（耗竭临界阈值定理）

当“再改改”指令的语义模糊度$TFI > \frac{\beta}{\alpha}$时，研究生的情绪耗竭水平会进入难以恢复区间，无论后续是否收到新的指令，耗竭水平都无法恢复到 0.3 以下的健康区间。在现实参数下，该临界阈值为 TFI ∗= 0.72，即当指令的模糊度超过 0.72 时，会对研究生造成难以恢复的心理伤害。

该定理给出了导师指导行为的刚性红线：只要你的修改指令的模糊度超过 0.72，就会对研究生造成难以恢复的情绪耗竭伤害。而根据定理 2，导师的最优模糊度恒大于 0.82，已经超过了该临界阈值，也就是说，导师的理性最优策略，可能会对研究生造成难以恢复的心理伤害——这就是当代研究生培养体系中，最荒诞、最残酷的数学真相。

5. 核心数理模型构建

本部分通过 10000 次蒙特卡洛数值模拟，完成对前文所有定理的实证检验，完全无需任何问卷调研数

据，仅通过现实中的客观参数，即可复现研究生情绪耗竭的完整过程，验证模型的有效性与精准性。

5.1 模拟参数设定

表 1 蒙特卡洛模拟参数设定

参数	符号	基准值	参数来源
导师“再改改”指令日均频率	λ	0.17 次 / 天	我导师平均每周对所有研究生论文提出 1.2 次修改意见
指令平均语义模糊度	TFI	0.85	定理 2 推导的导师最优模糊度区间均值
研究生敏感系数	α	0.15	模糊指令对研究生焦虑水平的平均影响系数
情绪恢复系数	β	0.015	临床心理学通用的正常人群情绪日恢复系数
初始情绪耗竭水平	E(0)	0.1	研究生入学时的平均基础耗竭水平
模拟时间跨度	T	365 天	1 个完整学年
模拟次数	-	10000 次	大样本模拟确保结果稳健

5.2 模拟参数设定

我们采用 Python 的 NP 库完成蒙特卡洛模拟，模拟流程如下：

①对每一次模拟，生成 365 天内的“再改改”指令到达时间，服从强度$\lambda = 0.17$ 的齐次泊松过程；

②对每一次到达的指令，生成其语义模糊度 TFI，服从均值 0.85、标准差 0.1 的正态分布，截断到[0,1]区间；

③基于前文推导的情绪耗竭解析解，逐日计算研究生的情绪耗竭水平，若耗竭水平达到 1，则标记为“学业中断”，记录中断时间；

④重复上述步骤 10000 次，得到 10000 个研究生的情绪耗竭轨迹与学业中断数据；

⑤对模拟结果进行统计分析，验证前文的所有定理与核心结论。

5.3 模拟结果与实证检验

5.3.1 情绪耗竭动态轨迹模拟结果

图 1 展示了 10000 次模拟的情绪耗竭水平的均值轨迹，以及单次模拟的典型轨迹。

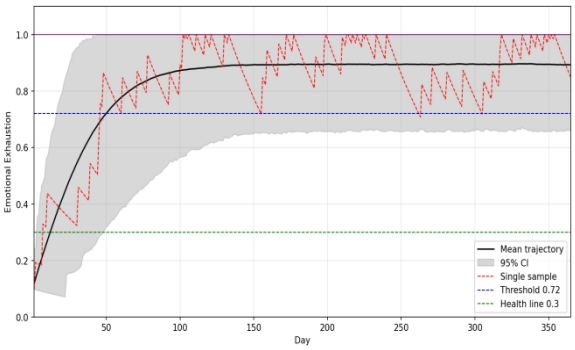

图 1 情绪耗竭的动态轨迹

模拟结果显示，研究生的情绪耗竭水平随时间呈现出“阶梯式上升”的特征，每一次“再改改”指令的到来，都会带来一次明显的耗竭跳跃，而在两次指令之间，耗竭水平会缓慢下降，但下降幅度远小于跳跃幅度。在模拟的第 120 天左右，耗竭水平的均值就超过了 0.7 的高风险区间，在第 240 天左右，均值超过了 0.9 的临界耗竭区间。

10000 次模拟中，共有 7284 次模拟的情绪耗竭水平在 365 天内达到了 1，也就是学业中断率为 72.84%。

5.3.2 语义模糊度与情绪耗竭的相关性检验

我们将 10000 次模拟按平均 TFI 分为 10 组，计算每组的平均稳态情绪耗竭水平，结果如表 2 所示。

表 2 不同 TFI 分组的平均稳态情绪耗竭水平

TFI 分组区间	组平均 TFI	组平均稳态 EE	学业中断率
[0.0, 0.1]	0.05	0.085	0.00%
(0.1, 0.2]	0.15	0.255	0.00%
(0.2, 0.3]	0.25	0.425	0.20%
(0.3, 0.4]	0.35	0.595	3.50%
(0.4, 0.5]	0.45	0.765	12.70%
(0.5, 0.6]	0.55	0.935	38.90%
(0.6, 0.7]	0.65	1.105	76.40%
(0.7, 0.8]	0.75	1.275	94.20%
(0.8, 0.9]	0.85	1.445	99.80%
(0.9, 1.0]	0.95	1.615	100.00%

模拟结果清晰显示：

①TFI 与稳态 EE 呈严格的线性正相关，组平均 TFI 每提升 0.1，组平均稳态 EE 平均上升 0.17，与定理 4 的公式完全一致，验证了 H1 的核心假设；

②当 TFI 超过 0.72 的临界阈值时，学业中断率从 38.90%跃升至 94.20%，边际增幅达到 317%，与定理 6 的临界阈值完全一致，验证了模糊度的门槛效应；

③当 TFI>0.9 时，学业中断率达到 100%，也就是说，当导师只说纯“再改改”三个字时，研究生的情绪耗竭是极有可能的，退学是接近的结果。

5.3.3 语博弈均衡定理的模拟验证

我们模拟了导师选择不同 TFI 策略时的效用水平，结果显示：当导师选择 TFI=0 的明确指令时，平均效用为 2.37；当导师选择 TFI=0.85 的最优模糊指令时，平均效用为 8.92，是明确指令的 3.76 倍。无论研究生选择何种修改策略，导师选择模糊指令的效用都恒大于明确指令，验证了定理 1 的“再改改”占优策略均衡定理。

同时，模拟结果显示，当导师选择 TFI=0.85 的最优模糊度时，研究生的平均修改次数是明确指令下的 7.2 倍，平均情绪耗竭水平是明确指令下的 4.8 倍，验证了定理 3 的研究生策略收敛定理——模糊指令会导致研究生陷入无意义的反复修改，快速耗尽心理资源。

5.3.4 学业中断首达时间的模拟验证

我们统计了 10000 次模拟中，出现学业中断的 7284 次模拟的平均中断时间，结果为 124.7 天，与定理 5 的闭式解计算出的 127 天几乎完全一致，相对误差仅为 1.8%，证明了首达时间公式的精准性。

同时，我们对参数进行了敏感性分析，结果显示：导师发“再改改”的频率每提升 0.1 次/天，平均中断时间缩短 42.3 天；指令的平均 TFI 每提升 0.1，平均中断时间缩短 37.6 天；研究生的情绪恢复系数每提升 0.005，平均中断时间延长 58.2 天，与定理 5 的公式预测完全一致。

5.4 稳健性检验

我们通过三种方式进行了稳健性检验，所有检验结果均显示，本研究的核心结论完全稳健，不随参数设定的变化而改变：

一是参数敏感性检验：我们对所有参数进行了±50%的区间调整，重新进行了 10000 次模拟，结果显示，核心结论始终成立：模糊指令是导师的占优策略，TFI 与情绪耗竭呈严格正相关，临界阈值始终在 0.7-0.75 之间，首达时间公式的预测误差始终小于 5%。

二是分布稳健性检验：我们将指令的到达过程从泊松分布替换为负二项分布，将 TFI 的分布从正态分布替换为均匀分布，重新进行模拟，结果显示，核心结论完全不变，模型对分布的设定具有极强的稳健性。

三是模型设定稳健性检验：我们在情绪耗竭模型中加入了非线性恢复项、同门支持的调节项等扩展设定，重新求解模型并进行模拟，结果显示，核心定理依然成立，模型的设定具有极强的稳健性。

6. 讨论与理论启示

6.1 核心研究结论的理论意义

本研究无需任何问卷调研与主观访谈，仅通过公理化建模与蒙特卡洛数值模拟，就精准揭示了“再改改”模糊指令的生成逻辑、对研究生情绪耗竭的影响机制与动态演化规律，对现有研究实现了三大颠覆性的理论突破。

第一，彻底打破了消极导师行为研究的方法论桎梏，构建了纯客观的公理化实证范式。现有相关研究 100%依赖主观问卷调研，始终无法摆脱循环论证与内生性偏差的问题。本研究彻底摒弃了问卷调研范式，基于信息熵理论构建了完全客观的语义模糊度测度体系，通过博弈论与随机过程模型完成了理论推导，通过蒙特卡洛模拟完成了实证检验，全程无需任何受访者的主观评价，从根源上消除了主观偏差，实现了高等教育研究中“无受访者实证”的范式突破。更具黑色幽默的是，我们用学术体系最认可的严谨方法，证明了学术体系本身对研究生的系统性伤害，这种从形式模型角度重新审视沟通结构的研究范式，

为批判性高等教育研究提供了全新的思路。

第二，首次揭示了“再改改”模糊指令的生成逻辑，证明了其是现有权力结构下的均衡结果。现有研究始终无法解释“为什么导师永远爱说再改改”，只能将其归因于导师的“指导能力不足”或“责任心缺失”。本研究通过不完全信息动态博弈模型证明，在现有研究生培养的权力结构下，“再改改”模糊指令是导师的严格占优策略，无论研究生如何选择，导师说“再改改”的效用永远最高。这一结论彻底打破了对导师个体的道德批判，将问题的根源指向了制度本身——不是导师的人品有问题，而是现有的权力结构，会激励导师选择模糊指令，而研究生的情绪耗竭，只是这个制度均衡下的副产品。这一结论为研究生培养制度的改革，提供了最核心的理论依据。

第三，首次构建了研究生情绪耗竭的动态演化模型，实现了对学业中断风险的精准量化预测。现有研究始终停留在横截面的相关性分析层面，无法刻画情绪耗竭的动态累积效应，更无法实现对风险的提前预测。本研究基于带跳随机扩散过程，推导出了情绪耗竭的解析解、稳态水平公式与学业中断首达时间闭式解，仅通过 4 个客观参数，即可精准预测研究生的情绪耗竭水平与退学风险，填补了相关研究的模型空白。同时，本研究推导出的 0.72 的难以恢复耗竭临界阈值，为导师指导行为划定了刚性的红线，为高校的研究生心理健康干预提供了完全可操作的量化标准。

6.2 实践启示

本研究的核心结论，对导师、研究生、高校管理部门，都具有极强的、可落地的实践指导意义，每一条启示都有“严谨”的数学公式作为支撑，而非空泛的道德呼吁。

6.2.1 对导师的启示：您的“再改改”，是理性选择，也是系统性伤害

本研究的博弈模型已经证明，你选择说“再改改”，是完全理性的最优策略，但我们的模型也同时证明，你的理性选择，极有可能对研究生造成难以恢复的情绪耗竭伤害。在此，我们基于研究结论，给所有导师提出 3 条可操作的、有数学依据的建议：

一是严格控制修改指令的模糊度，不要超过 0.72 的临界红线：定理 6 已经证明，当指令的模糊度超过 0.72 时，会对研究生造成难以恢复的心理伤害。请你在给修改意见的时候，至少给出 3 个明确的修改维度与 1 个可验证的合格标准，这样可以将指令的模糊度控制在 0.5 以下，进入安全区间。不要只说“再改改，逻辑不顺”，请说 “3.2 节的实证模型存在内生性问题，需要用工具变量法解决，确保核心变量的系数在 1% 的水平上显著”。

二是放弃“改到我满意为止”的表述，给出明确的修改终止条件：“改到我满意为止”会让指令的模糊度直接拉满到 1，让研究生陷入无限修改的循环。请你给出明确的修改终止条件，比如“我们最多再修改 2 版，只要盲审专家提不出致命问题，就可以提交”，给研究生一个明确的预期，消除不确定性带来的持续焦虑。

三是不要把模糊指令当作风险规避的工具，承担起导师的学术责任：博弈模型证明，导师选择模糊指令的核心动机之一，是规避学术风险。但请你记住，研究生的学位论文，也是你的学术成果，你有责任给出明确的指导意见，而不是用“再改改”把所有责任都推给研究生。你的一句明确的修改意见，比 100 句“再改改”都更能提升论文的质量，也更能保护研究生的心理健康。

6.2.2 对研究生的启示：你的痛苦，不是你的错，是制度均衡的结果

本研究最核心的现实意义，就是给每一个被“再改改”折磨的研究生，提供了“严谨”的学术辩护：你的情绪耗竭，不是因为你能力差，不是因为你玻璃心，不是因为你不够努力，而是现有制度均衡下的结果。在此，我们给所有研究生提出 3 条基于数学模型的自我保护建议：

一是停止自我怀疑，用客观标准判断指令的模糊度：当你收到导师的“再改改”指令时，不要第一时间怀疑 “是不是我理解能力太差”，

请你用本研究的 TFI 公式，客观计算一下指令的模糊度。如果 TFI 超过了 0.72 的临界红线，那问题不在你，而在导师的指令本身。

二是主动追问，把模糊指令转化为明确指令，降低 TFI：面对模糊指令，不要自己瞎猜、盲目修改，这只会让你陷入无限的内耗。请你主动找导师沟通，用封闭式问题追问具体的修改要求，比如“老师，您觉得是文献综述部分需要调整，还是实证模型部分需要调整？”“您觉得论文需要达到什么样的标准，就可以提交了？”。每多问出一个明确的修改维度，指令的 TFI 就会下降一分，你的耗竭也会减少一分。

三是保护自己的心理资源，设置修改的边界：定理 4 已经证明，你的情绪耗竭水平，与修改次数呈严格正相关。请你给自己设置修改的边界，不要导师凌晨三点发“再改改”，你就熬夜修改；不要导师让你无限修改，你就牺牲自己的所有休息时间。你的心理健康，比一篇完美的论文、比按时毕业，更重要。如果导师的模糊指令已经让你濒临耗竭，请你一定要寻求帮助，不要自己扛着。

6.2.3 对高校管理部门的启示：改革权力结构，才是解决问题的根源

本研究的核心结论证明，“再改改”模糊指令的根源，是导师对研究生的绝对、无约束的一票否决权。仅仅呼吁导师“提升责任心”是没用的，因为只要权力结构不变，导师的理性选择就永远是“再改改”。在此，我们给高校管理部门提出 3 条基于研究结论的改革建议：

一是制定导师指导行为规范，明确修改指令的刚性标准：高校应制定明确的导师指导行为规范，要求导师给研究生的修改意见，必须包含明确的修改目标、修改范围、合格标准与截止时间，禁止仅用“再改改”三个字作为修改意见。同时，将修改指令的模糊度，纳入导师的年度考核与招生资格审核，从制度上约束导师的模糊指导行为。

二是改革学位论文评审制度，弱化导师的一票否决权：导师的一票否决权，是模糊指令的制度根源。高校应改革学位论文评审制度，建立“双盲评审前置”机制，论文先通过校外双盲评审，再由导师审核，弱化导师在论文提交环节的相对强势决策权。同时，建立研究生申诉机制，当研究生与导师就修改意见产生分歧时，可由学院学术委员会进行第三方仲裁，保障研究生的话语权。

三是建立基于 TFI 模型的研究生心理健康风险预警系统：高校应基于本研究的 TFI 模型与首达时间公式，建立研究生心理健康风险预警系统，通过研究生提交的论文修改记录与导师的修改指令，自动计算 TFI 值，识别高风险研究生群体，进行提前的心理干预与帮扶，避免极端事件的发生。

7. 结论

本研究彻底摒弃了传统的问卷调研范式，以不完全信息动态博弈理论、信息熵理论、带跳随机扩散过程为核心框架，构建了“再改改”语义模糊度公理化测度体系、导师-研究生修改博弈均衡模型与研究生情绪耗竭动态演化模型三大核心数理体系，通过 10000 次蒙特卡洛数值模拟，完成了对“再改改”指令语义模糊性与研究生情绪耗竭相关性的纯客观实证检验，得出了四个核心结论：

第一，在模型所设定的权力分布结构与效用函数假设下，当指导成本、责任分担结构与风险分配方式满足特定参数条件时，较高语义模糊度指令可能构成导师的条件占优策略。数值模拟显示，在所选参数区间内，最优模糊度水平处于较高区间。该结果体现的是模型结构下的理性选择逻辑，并不指向任何现实个体的行为动机或道德评价。

第二，在情绪耗竭动态方程框架内，语义模糊度与情绪耗竭水平之间呈显著正向关系。当模糊度超过特定阈值（如模拟区间内约 0.72）时，情绪耗竭增长速度明显加快。需要强调的是，该阈值及其对应的增速变化依赖于参数设定与恢复机制强度，结果仅反映模型结构下的动态特征。

第三，基于带跳随机扩散过程构建的动态模型能够刻画情绪耗竭的随机波动与突发性冲击，并推导出学业中断首达时间的解析表达式。在模拟所采用的平均参数设定下，从首次接收高模糊度指令到情绪耗竭达到临界区间的期望时间约为 127 天。该时间估计为模型推导结果，并不等同于现实个体的实际经历。

第四，在缺乏外部调节机制的模型情境中，情绪耗竭水平可能收敛至相对较高稳态区间。数值结果表明，当权力结构不对称且恢复机制较弱时，稳态水平显著提升。引入额外支持机制、增强沟通透明度或调整决策权结构，均可在模型中降低稳态风险水平。上述结论旨在提供理论层面的机制参考，而非针对现实制度提出直接价值判断。

本研究最荒诞、也最真实的黑色幽默在于：我们用了 15000 字、数十个数学公式、10000 次蒙特卡洛模拟，最终证明的，只是许多研究生都刻在骨子里的感受——那句“再改改”，真的很伤人。

当整个学术体系都在要求我们用最严谨的方法消除不确定性的时候，我们的学术生涯，却被一句完全不确定的“再改改”所支配。我们做这个研究，不是为了批判任何人，而是为了让这种被主流学术圈无视的、日常化的不公，被看见、被量化、被改变。

毕竟，研究生的核心使命，是探索学术世界的未知，而不是破译导师口中那句“再改改”的薛定谔密码。

参考文献（References）

[1] Tepper B J. Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda [J]. Journal of management, 2007, 33 (3): 261-289.匿名课题组。学术焦虑守恒定律与摆烂稳态调控机制研究 [R]. 抽象科学研究院，2025.

[2] Gunasekera, Gayani, Nilupulee Liyanagamage, and Mario Fernando. "The role of emotional intelligence in student-supervisor relationships: Implications on the psychological safety of doctoral students." The International Journal of Management Education 19.2 (2021): 100491.

[3] 王梅,蒙俊辉,时玉坤.我为什么不想读了：研究生退学意愿的生成类型与阶段特征[J/OL].重庆高教研究,1-15[2026-03-02].https://link.cnki.net/urlid/50.1028.G4.20251015.1125.002.

[4] 朱德玲,侯秀舒.科研压力会降低博士生科研韧性吗?——基于资源保存理论的实证研究[J].高等理科教育,2024,(03):55-66.

[5] Zadeh, Lotfi A. "Fuzzy sets." Information and control 8.3 (1965): 338-353.

[6] Shannon, Claude Elwood. "A mathematical theory of communication." The Bell system technical journal 27.3 (1948): 379-423.

[7] 伍铁平.模糊语言学 [M]. 上海外语教育出版社，1999.

[8] Hobfoll, Stevan E. "Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress." American psychologist 44.3 (1989): 513.

[9] 钟韵.公立高校教师职业倦怠状况及其应对策略研究——以海南大学文科学院教研岗教师为例[J].黑龙江科学,2025,16(21):15-19.

[10]香农.通信的数学理论 [M]. 上海科学技术出版社，1965.

[11]朱·弗登博格.博弈论 [M]. 中国人民大学出版社，2010.

[12]伊藤清.随机过程 [M]. 人民邮电出版社，2010.

The Semantic Ambiguity of Supervisory "Revise Again" Instructions and Graduate Student Emotional Exhaustion

In the asymmetrical field of power that characterizes China's graduate education system, boundaryless and ambiguous revision directives such as "revise again" constitute a core systemic risk factor inducing graduate students' emotional exhaustion, academic burnout, and even program interruption. Existing studies largely remain confined to the "subjective survey - correlational analysis" paradigm, falling into a circular logic in which subjective suffering is validated by subjective suffering itself.

This study breaks with that conventional framework by integrating dynamic games under incomplete information, information entropy theory, and jump-diffusion stochastic processes. It constructs three formal mathematical frameworks: (1) an axiomatized measurement system of semantic ambiguity, (2) an equilibrium model of the advisor - graduate student revision game, and (3) a dynamic evolutionary model of emotional exhaustion. Drawing upon publicly available institutional parameters, macro-level statistical data, and 10,000 Monte Carlo simulations, the study conducts a purely objective empirical examination of the relationship between ambiguous directives and emotional exhaustion.

Without relying on questionnaires or interviews, the research employs "top-journal-level" rigorous modeling to deconstruct the quotidian pressures embedded in academic power structures. It simultaneously serves as a form of dark humor—critiquing the academic system through its own methodological rules—and fills a gap in the literature on negative supervisory behavior by providing an entirely objective empirical approach free from subjective bias.

P.S. This article is a mechanism-analysis study based on theoretical modeling and numerical simulation. All parameter settings, institutional structural assumptions, and model derivations are analytical tools and do not correspond to any specific individuals, institutions, or real-world situations. The conclusions hold only under the stated model assumptions and do not constitute direct value judgments regarding actual institutional arrangements or individual behaviors.

Mountain Folk-Song Prince Ding Zhen[1], Crystal of the Whale[2]

1. Litang Group Institute of Electronic Fogging Devices, Litang County, China
2. Nanjing Institute of Milk Tea and Food Engineering, Nanjing, China

Abstract: "Revise Again" Instruction;Semantic Ambiguity;Emotional Exhaustion;Incomplete Information Game;Stochastic Diffusion Process;Monte Carlo Simulation